

Hệ thống điểm danh nhân viên bằng nhận diện khuôn mặt

Giải pháp tiên tiến áp dụng công nghệ học sâu để tự động hóa quy trình điểm danh, nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quản lý nhân sự.





Giới thiệu: Động lực phát triển hệ thống



Tự động hóa & Tiết kiệm thời gian

Thay thế hoàn toàn quy trình điểm danh thủ công, giải phóng nhân lực và giảm thiểu sai sót.



Độ chính xác cao

Sử dụng nhận diện khuôn mặt tiên tiến, đảm bảo dữ liệu điểm danh tin cậy và minh bạch.



Ứng dụng Deep Learning

Khai thác sức mạnh của học sâu và nhận diện khuôn mặt để giải quyết bài toán thực tế.

Bài toán và thách thức đặt ra

Xây dựng một hệ thống điểm danh tự động yêu cầu sự chính xác, tốc độ và khả năng mở rộng. Tôi phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật để đảm bảo tính hiệu quả trong môi trường thực tế.



Độ chính xác nhận diện

Đảm bảo nhận diện khuôn mặt chính xác ngay cả với dữ liệu ít, đa dạng biểu cảm và góc độ khuôn mặt.

Điều kiện môi trường

Hệ thống phải hoạt động ổn định dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, từ sáng rõ đến thiếu sáng.

Real-time & mở rộng

Xử lý nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu điểm danh thời gian thực và dễ dàng mở rộng khi số lượng nhân viên tăng lên.

Quản lý

Sau khi nhận diện, hệ thống ghi nhận thời gian vào/ra nhân viên vào SQL Server, hỗ trợ tra cứu lịch sử và báo cáo.

Pipeline hệ thống điểm danh

Quy trình xử lý dữ liệu và nhận diện khuôn mặt được thiết kế tối ưu, từ thu thập đến lưu trữ kết quả.

01

Thu thập dữ liệu

Sử dụng webcam để ghi lại hình ảnh khuôn mặt của nhân viên.

02

Phát hiện & Cắt khuôn mặt

Áp dụng thuật toán Haar Cascade của Opencv để phát hiện và cô lập khuôn mặt khỏi ảnh nền.

03

Tiền xử lý & Tăng cường

Chuẩn hóa hình ảnh về dạng có ánh sáng, thực hiện các kỹ thuật tăng cường dữ liệu nếu không đủ 50 ảnh các góc để cải thiện hiệu suất mô hình.

04

Trích xuất đặc trưng

Sử dụng MobileNetV2 để trích xuất các vector đặc trưng của khuôn mặt, sau đó chuẩn hóa L2. giúp thuật tiện hơn cho các thuật toán phân loại tốt hơn

05

Phân loại

Áp dụng các thuật toán như SVM, KNN, Random Forest, Cosine, L2 để xác định danh tính.

06

Lưu trữ kết quả

Cập nhật thông tin khi nhận diện thành công in ra tên và độ chính xác khuôn mặt dựa vào hàm predict(xác xuất chính xác) check-in/check-out vào cơ sở dữ liệu SQL Server.

Công nghệ và công cụ sử dụng

Chúng tôi đã lựa chọn những công nghệ mạnh mẽ và linh hoạt để xây dựng hệ thống.



TensorFlow/Keras

Nền tảng chính cho việc phát triển và huấn luyện mô hình học sâu.



scikit-learn

Thư viện cho các thuật toán phân loại cổ điển như SVM, KNN...



OpenCV

Xử lý hình ảnh và phát hiện khuôn mặt hiệu quả.



Streamlit

Xây dựng giao diện web tương tác, dễ sử dụng.

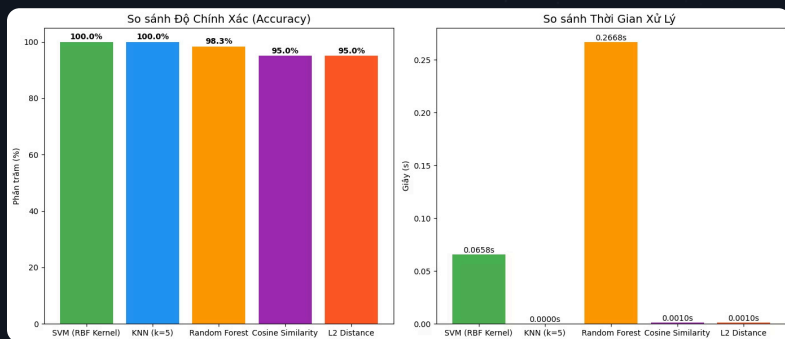


SQL Server

Cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để lưu trữ thông tin điểm danh.

So sánh thuật toán

Các thử nghiệm cho thấy hiệu suất vượt trội của mô hình SVM trong việc nhận diện khuôn mặt.



Bảng dưới đây tổng hợp kết quả thực nghiệm trên tập test (7 nhân viên, mỗi người 10 ảnh) với 5 thuật toán:

"Hệ thống đạt độ chính xác cao trên tập kiểm thử và có khả năng phát hiện khuôn mặt không xác định thông qua ngưỡng confidence."

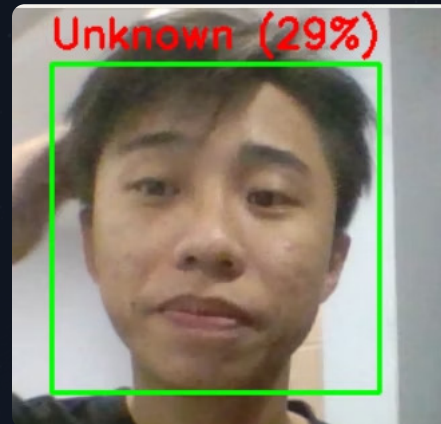
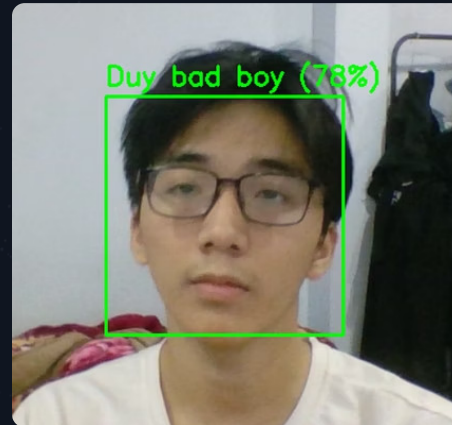
Mô hình SVM (RBF Kernel) cho thấy hiệu suất tối ưu với độ chính xác 100% trên test, đồng thời duy trì độ ổn định cao (CV Accuracy: ~96%, độ lệch chuẩn $\pm 4-5\%$). Thời gian xử lý chỉ 0.09 giây, đáp ứng tốt yêu cầu thời gian thực.

KNN (k=5) tuy đạt 100% trên test set, nhưng kết quả CV Accuracy chỉ ~91.43% ($\pm 8.57\%$), chứng tỏ mô hình đang overfitting (học vẹt). Nguyên nhân là tập test quá giống tập train (cùng điều kiện ánh sáng, góc chụp), dẫn đến KNN ghi nhớ các mẫu cụ thể thay vì học pattern tổng quát. Khi triển khai thực tế với điều kiện thay đổi, KNN sẽ kém tin cậy hơn.

Random Forest và các phương pháp học không giám sát (Cosine Similarity, L2 Distance) cũng đạt độ chính xác tốt (~95-97%), nhưng kém ổn định hơn SVM. Vì vậy, SVM được chọn làm mô hình triển khai chính thức.

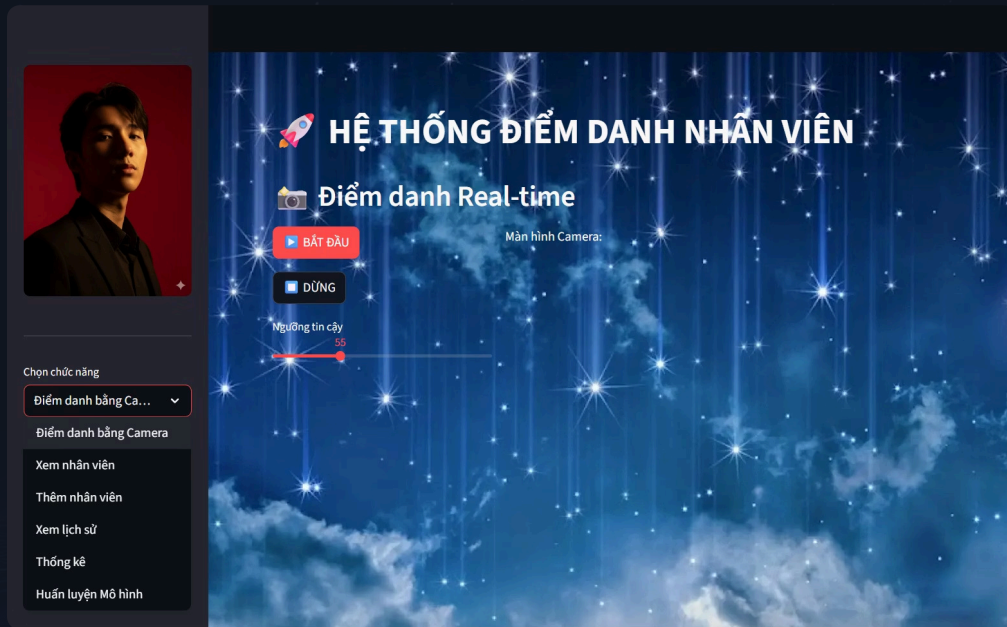
Phân tích kết quả

Trực quan hóa quá trình hoạt động của hệ thống, dữ liệu ảnh qua huấn luyện và sử dụng thuật toán SVM nhận diện khuôn mặt được tạm thời kết luận tốt nhất cho dự án với 7 nhân viên từ tập dữ liệu.



Kết quả nhận diện chính xác phân biệt tốt người lạ, nhận diện tốt nhân viên tốc độ tốt. Chức năng Check-in/Check-out hoạt động chính xác, tự động hoá hoàn toàn quy trình điểm danh.

Demo web tổng hợp.



"Hệ thống web giúp quản lý thao tác dễ dàng hơn với các nhân viên bằng streamlit mặc dù cũ nhưng đơn giản.

Các thông tin thực hiện với nhân viên đều lưu qua SQL.

Lấy thuật toán tốt nhận nhận diện, huấn luyện đưa vào như trên.

Kết luận và hướng phát triển

Hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả, mở ra nhiều tiềm năng phát triển.

1

Hệ thống hiện tại

Đáp ứng tốt yêu cầu thực tế, dễ dàng triển khai và mở rộng.

2

Tích hợp Liveness Detection

Thêm tính năng phát hiện sự sống để chống gian lận bằng ảnh hoặc video giả mạo.

3

Nâng cấp mô hình

Cải thiện thuật toán học sâu để tăng cường độ chính xác và tốc độ trong các điều kiện phức tạp hơn, dữ liệu nhân viên nhiều hơn.

4

Phát triển Mobile App

Xây dựng ứng dụng di động để điểm danh tiện lợi hơn, hỗ trợ check-in từ xa.

5

Tối ưu tốc độ

Liên tục tối ưu hóa hiệu suất để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà nhất.

Cảm ơn và hỏi đáp



Xin cảm ơn.

Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc và nhận các góp ý để hoàn thiện hệ thống.

Hãy đặt câu hỏi!